TP : Architecture Logicielle et Modélisation UML

Sujet : Système de Gestion des Étudiants (SGE)

1. Contexte

L'objectif de ce TP est de concevoir une application de gestion académique en respectant les standards de l'industrie : modélisation rigoureuse en **UML** et application des principes de conception **SOLID**.

2. Cahier des Charges Fonctionnel

Vous devez modéliser et implémenter un système basé sur les entités suivantes :

- **Personne** : Une classe abstraite regroupant les attributs communs (nom, âge).
- **Étudiant** : Une classe dérivée de Personne. Elle possède un numEtudiant, une moyenne et une liste de Cours.
- **Cours** : Représente une unité d'enseignement avec un nomCours et un professeur responsable.
- **Main** : Une classe de pilotage pour instancier les objets, lier les cours aux étudiants et afficher les résultats.

3. Contraintes d'Architecture (Critères M1)

Pour valider ce TP, votre conception doit impérativement intégrer :

1. **Principe de Responsabilité Unique (SRP)** : La logique d'affichage ne doit pas être codée dans les classes métiers (Etudiant, Cours). Créez une interface ou une classe dédiée à l'affichage.
2. **Inversion des Dépendances (DIP)** : Le programme principal doit interagir avec des abstractions (interfaces) plutôt que des implémentations concrètes pour la gestion des données.
3. **Design Pattern Strategy** : Implémenter une interface de formatage (ex: IReportGenerator) permettant d'afficher les détails soit en format Console, soit en format JSON/Texte sans modifier la classe Etudiant.

4. Travail à réaliser

Partie A : Modélisation (PlantUML) Ou Draw.IO ou votre outils de conception d'Architecture

Réalisez les diagrammes suivants en respectant la syntaxe PlantUML :

1. **Diagramme de Classe Complet** : Doit faire apparaître l'héritage, les associations (composition/agrégation) et les interfaces.
2. **Diagramme de Séquence** : Modélisez le scénario suivant :
    - Le Main crée un étudiant.
    - Le Main lui assigne deux cours.
    - Le Main demande au service d'affichage de générer le rapport de l'étudiant.